

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 3 — Qualität

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	3.2.S.2
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 3.2.S.2 Arzneisubstanz — Herstellung

Abschnitt	Titel	Beschreibung
3.2.S.2	Herstellung	Überblick über die Herstellung von Arzneimittelsubstanzen
3.2.S.2.1	Hersteller	PharmaCorp API-Abteilung, Newark, NJ (DMF #32456); Vertragsstandort Mumbai, Indien
3.2.S.2.2	Beschreibung des Herstellungsprozesses	5-stufiger konvergenter Synthesepfad mit Prozessflussdiagramm
3.2.S.2.3	Materialkontrolle	Ausgangsmaterialspezifikationen und Lieferantenqualifikation
3.2.S.2.4	Kontrollen kritischer Schritte und Zwischenstufen	Kritische Prozessparameter (CPPs) und In-Process-Kontrollen
3.2.S.2.5	Prozessvalidierung und/oder Bewertung	Validierungsdaten für die Fertigung im kommerziellen Maßstab

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 3.2.S.2
Arzneisubstanz — Herstellung

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

3.2.S.2 Herstellung — Nexivarinhydrochlorid

3.2.S.2.1 Hersteller

Rolle	Einrichtung	Adresse	DMF
API-Hersteller	API-Abteilung PharmaCorp	200 Production Blvd, Newark, NJ 07102	DMF #32456
Startmateriallieferant	Synthon Chemical Co.	45 Industriepark, Mumbai, Indien 400703	Nicht anwendbar
Testlabor	PharmaCorp QC Labor	200 Production Blvd, Newark, NJ 07102	—

3.2.S.2.2 Beschreibung von Fertigungsprozessen und Prozesskontrollen

Nexivarin-Hydrochlorid wird über einen konvergenten 5-Schritte-Weg synthetisiert, wie unten zusammengefasst. Der Prozess wird unter cGMP-Bedingungen gemäß ICH Q7 durchgeführt.

Schritt	Betrieb	Ausgangsmaterial fi Produkt	CPPs	CQAs
Schritt 1	Hantzsch-Dihydropyridin-Synthese	2-Chlorobenzaldehyd + Ethylacetoacetat + Aminoethoxymethylacetoacetat fi DHP Intermediate I	Temperatur (60– 70°C), Reaktionszeit (8 Stunden), EtOH-Reflux	Ertrag (>75 %), Verunreinigung A <0,1 %.
Schritt 2	Selektive Esterhydrolyse	DHP Intermediate I fi Halbsäure Intermediate II	NaOH-Konzentration, pH-Kontrolle (pH 10– 11), Temperatur (20– 25°C)	Ausbeute (>85 %), Rest-NaOH <10 ppm
Schritt 3	Kopplung und Zyklisierung	Zwischenprodukt II + Ethanolamin-Derivat fi Freie Basis Zwischenprodukt III	Temperatur, Stöchiometrie des Kopplungsmittels (EDC·HCl)	Verunreinigung B <0,05 %, Rest-EDC <50 ppm
Schritt 4	Kristallisation (freie Basis)	Intermediate III fi Kristalline freie Basis	Lösungsmittelverhältnis (EtOAc/Heptan 3:7), Abkühlgeschwindigkeit (0,5°C/min)	Polymorphe Form (Form I), Partikelgröße d90 <150 mm
Schritt 5	Salzbildung und Endkristallisation	Free Base + HCl/IPA fi Nexivarin HCl (API)	HCl-Äquivalente (1,02), Temperatur (0– 5°C), Aussaat	Assay 98– 102 %, Gesamtverunreinigungen <0,3 %, Wasser <0,3 %

3.2.S.2.3 Kontrolle der Materialien

Alle Ausgangsmaterialien, Reagenzien und Lösungsmittel werden gemäß genehmigten Spezifikationen kontrolliert. Es werden Analysezertifikate erworben das Aminoethoxymethylacetoacetat-Zwischenmaterial (ReCSMs), 98,5 % 2-Chlorobenzaldehyd (Reinheit ≥ 99,0%) und Elementare Verunreinigungskontrollen werden gemäß ICH Q3D angewendet.

3.2.S.2.5 Prozessvalidierung und/oder Bewertung

Drei aufeinanderfolgende kommerzielle Validierungschargen (jeweils 800 kg) wurden hergestellt, die die konsistente Einhaltung aller API-Release-Spezifikationen demonstrierten. CPP-Bereiche wurden bestätigt, und IPCs zeigten die Reproduzierbarkeit des Prozesses. Alle Validierungschargen wurden für den Einsatz in Registrierungsstabilitätsstudien freigegeben.